

交直流调速知识点习题册

第一部分、雨课堂习题 33 题

- 1.按转子磁链定向的矢量控制需要进行转子磁链的在线计算，常用的转子磁链计算模型有电流模型和电压模型。
- 2.矢量控制系统的特点是按转子磁链定向，实现了定子电流励磁分量和转矩分量的解耦，需要电流闭环控制；转子磁链系统的控制对象是稳定的惯性环节，可以采用磁链闭环控制也可以采用开环控制；采用连续的 PI 控制，转矩和磁链变化平稳，电流闭环控制可有效地限制起、制动电流。
- 3.异步电机中可选的独立状态变量有九个，一般选五个，必选转速。
- 4.异步电动机在阿尔法贝塔坐标系中的状态方程比在 dq 坐标系中的状态方程简单。
- 5.旋转正交坐标系 dq 坐标的旋转速度是任意角速度。
- 6.静止两相正交坐标系动态数学模型中的电感矩阵与旋转正交坐标系的动态数学模型中的电感矩阵一样。
- 7.相坐标系下的异步电动机数学模型的性质是强耦合、非线性、多变量的。
- 8.坐标变换讲过：坐标变换的思路、三相两相变换、静止两相旋转正交变换。
- 9.相坐标系下的磁链方程中电感矩阵是满阵、对角元素对称的方阵。
- 10.转差频率控制的基本思想是在保持气隙磁通不变的前提下，通过控制转差角频率 ω_s 来控制转矩。转差 s 不大时转矩 T_e 与转差角频率 ω_s 是线性关系。
- 11.从转速闭环调速系统结构原理图看出，内环是速度正反馈，外环是速度负反馈。正反馈的作用是得到定子频率给定信号 ω_1 。
- 12.为了构造磁链圆，在 T_0 时间内，定子磁链矢量的运动轨迹分七步完成。这七步中有三步是零等待。
- 13.基于微机控制的数字控制通用变频器——异步电动机调速系统硬件结构图中包括主电路、驱动电路、微机控制电路和信号采集与故障综合电路。
- 14.PWM 逆变器基本输出电压矢量有八个，有效工作矢量有六个。
- 15.在一个周期内，六个有效工作矢量顺序各作用一次，定子磁链矢量是一个封闭的六边形。
- 16.按恒转子磁通控制时，对应的机械特性是一条直线，斜率比固有机特性直线段斜率小。

17.SPWM 技术有自然采样法和规则采样法。在数字控制中常采用规则采样法数字控制采用自然采样法计算复杂、计算量大。

18.异步电动机闭环调压调速系统的静特性左右两边都有极限。即额定电压下的机械特性和最小电压下的机械特性。

19.异步电动机变频调速时在整个调速范围内，保持电压恒定是不行的，因为基频以下调速要保持磁通不变，保持恒转矩调速。

20.常用的异步电机的等效电路有 T 形和厂形，在一定条件下也可以用简化等效电路。

21.一般情况下异步电动机在运行时其气隙磁通应该维持额定值不变为好。数字 PI 调节器有位置式和增量式两种算法。

22.数字控制的 PWM 可逆直流调速系统包括主电路、检测电路、故障综合、数字控制器。

23.典型二型系统在 $h=5$ 时其跟随性能指标的超调量达到 37.6%，转速环还要设计成典型的二型系统么？为什么还设计成二型系统？

答：因为起动时速度调节器不是工作在线性状态。计算转速起动过程的超调量时，其大小与给定速度 n^* 有关，因为在计算时 n^* 大，超调量小。

24.常用的控制对象工程近似处理方法有三种。

答：电流环作为速度、电流双闭环系统的内环，既可以设计成典型的一型系统，也可以设计成典型的二型系统。

25.典型一型系统中阻尼比取 0.5 到 1 比较合适。

26.在设计典型二型系统的调节器时，选择频域参数 h 和 ω_c ，就相当于选择参数 τ 和 K 。动态抗扰性能指标主要有两个。

27.定性分析控制系统的性能时，通常将伯德图分成高中低三个频段。

28.转速调节器的输出限幅电压 U_{im}^* 的大小由最大电流 I_{dm} 由设计者选定。

29.横流升速阶段，电流采用 PI 调节器，是无静差调节，但是 I_{dm} 有偏差，因电机内部电动势 E 造成。

30.电流截止负反馈是利用电流检测装置检测电机电流，一旦电流大于限定值，就对电源控制，限制电机电流， I_{dcr} 是截止电流，大小为 $1.1 \sim 1.2 I_N$ 。

31.稳态静态指标有调速范围和静差率。

32.有差调节系统误差与放大倍数有关，放大倍数不能太大可以小，可能没有合适的放大倍数。

29.可逆 PWM 电源共有三种工作方式：一般运行状态、制动运行状态、轻载运行状态。

30.电力拖动自动控制系统包括：信号检测与数据处理技术、信号处理、传感器。

31.依据直流电机调速系统的机械特性，转速转矩跨四个象限，其中第一和第三是电动运行状态。车床的车铣刨磨属于恒功率负载。

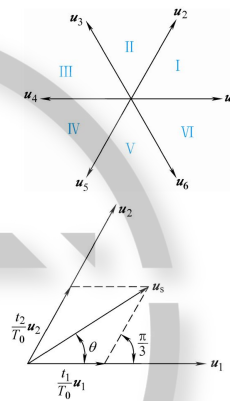
32.V-M 系统主回路包括直流电机、平波电抗器、晶闸管。

33.V-M 系统的机械特性在转矩较小处画成曲线是因为非线性。

第二部分、重点知识点（6 个 PPT 的知识点）

知识点（一）5、变频器供电时电压空间矢量的合成

- 按空间矢量的平行四边形合成法则，用相邻的两个有效工作矢量合成期望的输出矢量，这就是电压空间矢量 PWM (SVPWM) 的基本思想。
- 按6个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的六个扇区，当期望输出电压矢量落在某个扇区内时，就用与期望输出电压矢量相邻的2个有效工作矢量等效地合成期望输出矢量。



- 在一个开关周期 T_0 内 u_1 、 u_2 作用的时间分别为 t_1 、 t_2 ，则合成电压矢量 u_s

$$\begin{aligned} u_s &= \frac{t_1}{T_0} u_1 + \frac{t_2}{T_0} u_2 \\ &= \frac{t_1}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d + \frac{t_2}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d e^{j\frac{\pi}{3}} \end{aligned}$$

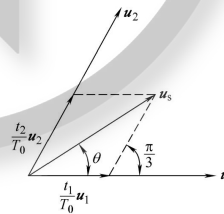


图5-28 期望输出电压矢量的合成

- 由正弦定理可得：

$$\frac{\frac{t_1}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d}{\sin(\frac{\pi}{3} - \theta)} = \frac{\frac{t_2}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d}{\sin \theta} = \frac{u_s}{\sin \frac{2\pi}{3}}$$

- 解得：

$$t_1 = \frac{\sqrt{2} u_s T_0}{U_d} \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \quad t_2 = \frac{\sqrt{2} u_s T_0}{U_d} \sin \theta$$

- 零矢量的作用时间：

$$t_0 = T_0 - t_1 - t_2$$

- 两个基本矢量作用时间之和应满足：

$$\begin{aligned} \frac{t_1 + t_2}{T_0} &= \frac{\sqrt{2} u_s}{U_d} \left[\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin \theta \right] \\ &= \frac{\sqrt{2} u_s}{U_d} \cos\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) \end{aligned}$$

- 输出电压矢量最大幅值：

$$u_{s\max} = \frac{U_d}{\sqrt{2}}$$

- 三相平衡正弦电压供电时, 三相合成矢量幅值

$$U_s = \sqrt{\frac{3}{2}} U_m$$

- 基波相电压最大幅值

$$U_{m\max} = \sqrt{\frac{2}{3}} u_{s\max} = \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt{2}} U_d = \frac{1}{\sqrt{3}} U_d$$

- 基波线电压最大幅值

$$U_{lm\max} = \sqrt{3} U_{m\max} = U_d$$

- SPWM的基波线电压最大幅值为:

$$U'_{lm\max} = \frac{\sqrt{3} U_d}{2}$$

- 两者之比:

$$\frac{U'_{lm\max}}{U_{lm\max}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.15$$

- 结论: SVPWM方式逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压 U_d , 比SPWM逆变器输出电压最多提高了约15%

知识点 (二) 5.6.2 转差频率控制系统结构及性能分析

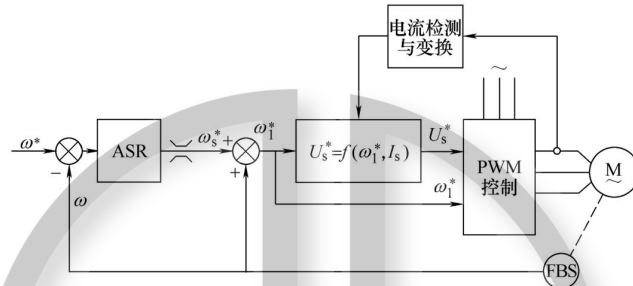


图5-44 转差频率控制的转速闭环变频调速系统结构原理图

(1) 系统结构

- 两个转速反馈: 转速外环为负反馈, 内环正反馈
- 内环正反馈, 将转速调节器ASR的输出信号转差频率给定与实际转速相加, 得到定子频率给定信号

$$\omega_1^* = \omega_s^* + \omega$$

- 由给定频率和定子电流求得定子电压给定

$$U_s^* = f(\omega_1^*, I_s)$$

- U_s^* 、 ω_1^* 控制PWM变频器。

(2) 性能分析—起动过程

- 在 $t=0$ 时, 突加给定, 转速调节器ASR很快进入饱和, 输出为限幅值, 转速和电流尚未建立, 给定定子频率

$$\omega_1^* = \omega_{s\max}$$

- 定子电压: $U_s = C_g \omega_{s\max}$

- 启动最大电流:

$$I_{s\max} = I_{sQ} \approx I_{rQ} = \frac{E_g / \omega_1}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{\omega_{s\max}}\right)^2 + L_{lr}'^2}} = \frac{C_g}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{\omega_{s\max}}\right)^2 + L_{lr}'^2}}$$

- 启动转矩等于系统最大的允许输出转矩

$$T_{e\max} = T_{eQ} \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{\omega_{s\max}}{R_r} = 3n_p C_g^2 \frac{\omega_{s\max}}{R_r}$$

- 由于ASR的饱和, 启动过程中随着电流的建立和转速的上升, 定子电压和频率上升, 但是转差频率不变, 即电动机在允许的最大输出转矩下加速运行。
- 转速达到给定值, ASR开始退饱和, 稳态时

$$\omega = \omega^* \quad \omega_1 = \omega + \omega_s$$

- 转差频率与负载有关

*启动过程总结

- 与直流调速系统相似，启动过程可分为转矩上升、恒转矩升速与转速调节三个阶段。
- 在恒转矩升速阶段内，转速调节器ASR不参与调节，相当于转速开环，在正反馈内环的作用下，保持加速度恒定。
- 转速超调后，ASR退出饱和，进入转速调节阶段，最后达到稳态。

(2) 性能分析—加载过程

- 系统已进入稳定运行，转速等于给定值，电磁转矩等于负载转矩

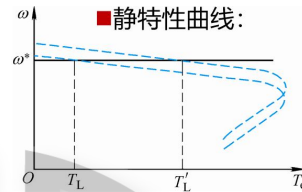
$$\omega = \omega^* \quad T_e = T_L$$

- 定子电压频率： $\omega_1 = \omega + \omega_s$

- 负载转矩增大为： T_L'

- 重新稳定后： $\omega = \omega^* \quad T_e = T_L' > T_L$

$$\omega_1' = \omega + \omega_s' > \omega_1 = \omega + \omega_s$$



知识点（三）6.3.2 三相-两相（3/2）变换矩阵

*三相绕组 A、B、C 和两相绕组之间的变换，称作三相坐标系和两相正交坐标系间的变换，简称 3/2 变换。

*坐标变换的等效原则：变换前后不同坐标系以产生同样的旋转磁动势以及功率为准则。

*由于磁势是由各绕组中电流决定的，因此电流变换遵循磁势守恒；

*确定电压变换矩阵和阻抗变换矩阵只要遵循功率守恒原则，则电流变换矩阵与电压变换矩阵、阻抗变换矩阵之间必然存在着确定关系。这样就可以从已知的电流变换矩阵来确定电压变换矩阵或阻抗变换矩阵。

1、电流变换矩阵

- 按照磁动势相等的等效原则

$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A - N_3 i_B \cos \frac{\pi}{3} - N_3 i_C \cos \frac{\pi}{3} = N_3 \left(i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C \right)$$

$$N_2 i_\beta = N_3 i_B \sin \frac{\pi}{3} - N_3 i_C \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C)$$

- 写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}$$

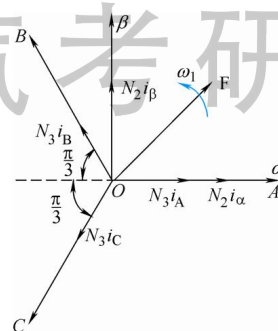


图6-5 3/2变换中的磁动势矢量

证明（一）功率守恒条件下变换阵为正交阵

原坐标系下的电压和电流向量

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad i = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_n \end{bmatrix}$$

新坐标系下的电压和电流向量

$$u' = \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ \vdots \\ u'_m \end{bmatrix} \quad i' = \begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \\ \vdots \\ i'_m \end{bmatrix}$$

新向量和原向量的关系为：

$$u = C \cdot u'$$

$$i = C' \cdot i'$$

按照功率守恒，则：

$$i^T u = (i')^T u'$$

$$i^T u = (C' i')^T C u' = i'^T C^T C u'$$

$$C^T C = E \quad \text{即} \quad C^T = C^{-1}$$

结论：变换阵为正交阵

证明（二）3/2变换前后绕组匝比关系

- 因为3/2变换阵C为奇异阵，不是方阵，所以给其添加一行，称为零序向量，即

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_\beta \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k & \frac{2}{k} & \frac{2}{k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$C_{3/2} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k & \frac{2}{k} & \frac{2}{k} \end{bmatrix}$$

$$C_{3/2}^{-1} = C_{3/2}^T = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & k \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & k \end{bmatrix}$$

$$C_{3/2} C_{3/2}^{-1} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ k & \frac{2}{k} & \frac{2}{k} \end{bmatrix} \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & k \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & k \end{bmatrix}$$

$$= \left(\frac{N_3}{N_2} \right)^2 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3k^2 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \left(\frac{N_3}{N_2} \right)^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2k^2 \end{bmatrix} = E$$

即：

$$\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad k = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

3/2变换以及2/3变换阵

- 三相坐标系变换到两相正交坐标系的变换矩阵

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

- 两相正交坐标系变换到三相坐标系的变换矩阵

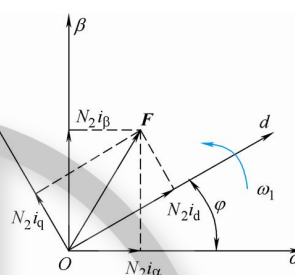
$$C_{2/3} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

结论：三相-两相变换（3/2变换）

三相变换两相后的两相电压和电流有效值均为三相绕组每相电压和电流有效值的 $\sqrt{3/2}$ 倍，因此，每相功率变为原来的 $3/2$ 但相数由原来的3相变为2相，所以变换前后总功率守恒。

知识点（四）6.3.3 静止两相-旋转正交变换（2s/2r 变换）

- 从静止两相正交坐标系 $\alpha\beta$ 到旋转正交坐标系 dq 的变换，称作静止两相-旋转正交变换，简称2s/2r变换，其中s表示静止，r表示旋转，变换的原则同样是产生的磁动势相等。



■ 旋转正交变换

静止两相-旋转正交变换（2s/2r变换）

- 电流变换满足磁势守恒，则

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \rightarrow C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

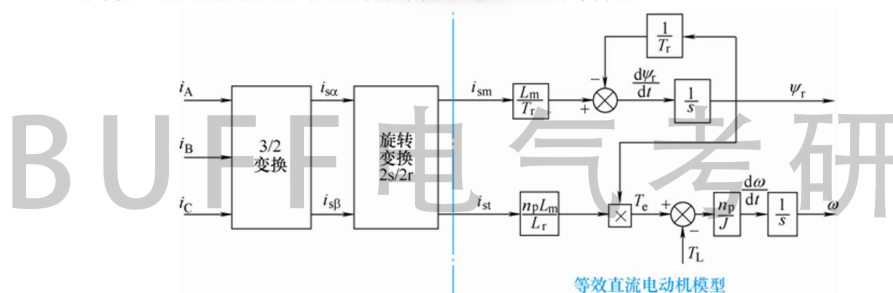
- 旋转正交坐标系到静止两相正交坐标系到的变换阵

$$C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

- 电压和磁链的旋转变换阵与电流旋转变换阵相同

知识点（五）6.6.2 按转子磁链定向矢量控制的基本思想

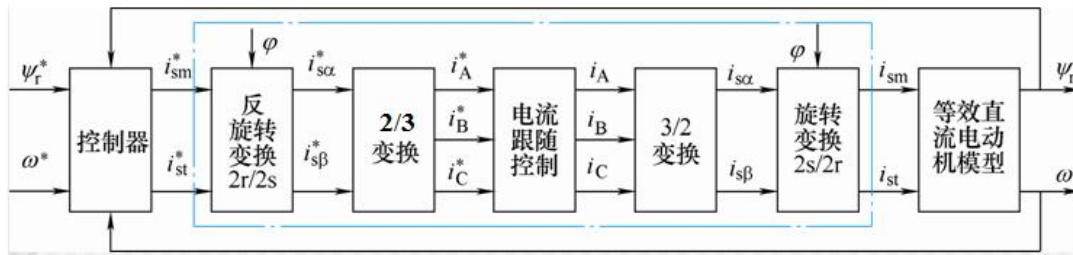
■ 异步电动机定子流解耦数学模型的结构



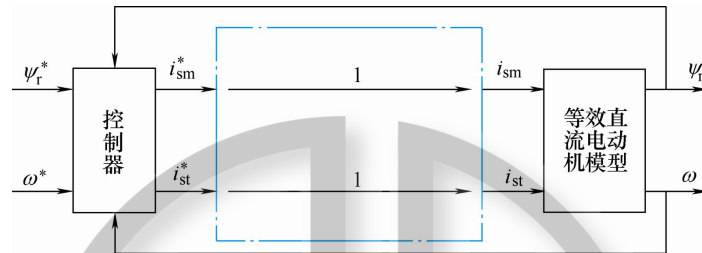
- 虽然通过矢量变换，将定子电流解耦成 i_{sm} 和 i_{st} 两个分量，但是，从 ω 和 ψ_r 两个子系统来看，由于 T_e 同时受到 i_{st} 和 ψ_r 的影响，两个子系统仍旧是耦合着的。

*在按转子磁链定向坐标系中计算定子电流励磁分量和转矩分量给定值，经过反旋转变换 2r/2s 和 2/3 变换得到三相电流。

*通过电流闭环的跟随控制，输出异步电动机所需的三相定子电流。



*忽略变频器可能产生的滞后，认为电流跟随控制的近似传递函数为 1，则图中虚线框内的部分可以用传递函数为 1 的直线代替。



*矢量控制系统就相当于直流调速系统。

*矢量控制交流变压变频调速系统在静、动态性能上可以与直流调速系统媲美。

知识点（六）6.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

表 6-3 直接转矩控制系统和矢量控制系统特点与性能比较

性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链闭环控制	转子磁链可以闭环控制，也可以开环控制
转矩控制	双位式控制，有转矩脉动	连续控制，比较平滑
电流控制	无闭环控制	闭环控制
坐标变换	静止坐标变换，较简单	旋转坐标变换，较复杂
磁链定向	需知道定子磁链矢量的位置，但无须精确定向	按转子磁链定向
调速范围	不够宽	比较宽
转矩动态响应	较快	不够快

*矢量控制系统通过电流闭环控制，实现定子电流的两个分量的解耦，进一步实现电磁转矩与转子磁链的解耦，有利于分别设计转速与磁链调节器；实行连续控制，可获得较宽的调速范围。

*按转子磁链定向受电动机转子参数变化的影响，降低了系统的鲁棒性

*直接转矩控制系统采用双位式控制，根据定子磁链幅值偏差、电磁转矩偏差的符号以及期望电磁转矩的极性，再依据当前定子磁链矢量所在的位置，直接产生 PWM 驱动信号，避开了旋转坐标变换，简化了控制结构。

*不可避免地产生转矩脉动，影响低速性能，调速范围受到限制。